

ІНФОРМАТИКА · 6 КЛАС · УРОК 23

Математичні моделі

Тема 5. Моделювання · п. 5.1, с. 121–125

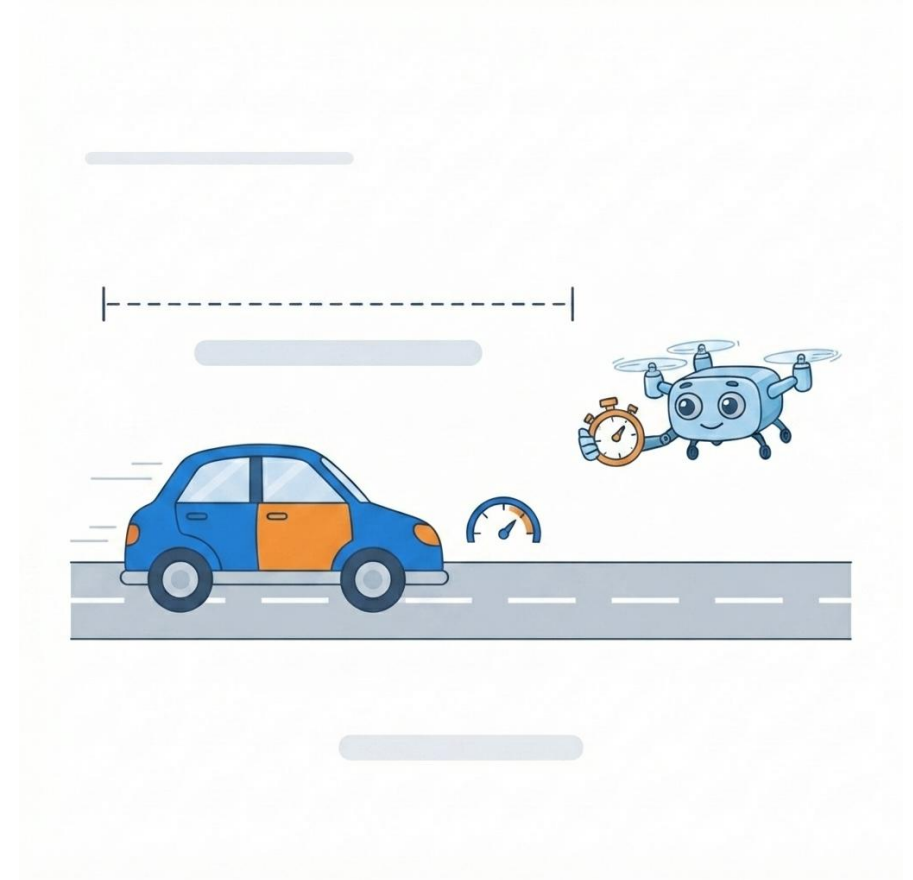
Разом із дроном Байтом

Сьогодні ми...

- дізнаємось, що таке математична модель і коли її беруть
- ★ розберемо три види даних: вхідні, вихідні та проміжні
- навчимося вводити позначення й записувати співвідношення
- виміряємо відстань кроками — без рулетки
- перевіримо, чи можуть троє розписати 15 писанок за 2 години
- ★ і зрозуміємо, чому одного обчислення НЕ досить

Що таке математична модель

- Це ІНФОРМАЦІЙНА модель, у якій залежності описані МАТЕМАТИЧНИМИ СПІВВІДНОШЕННЯМИ
- Формулами · рівняннями · нерівностями
- Це одна з п'яти форм подання — та сама, що з минулого уроку
- Приклад: $s = v \cdot t$ — модель для дослідження руху автомобіля
- s — довжина шляху · v — швидкість · t — час руху

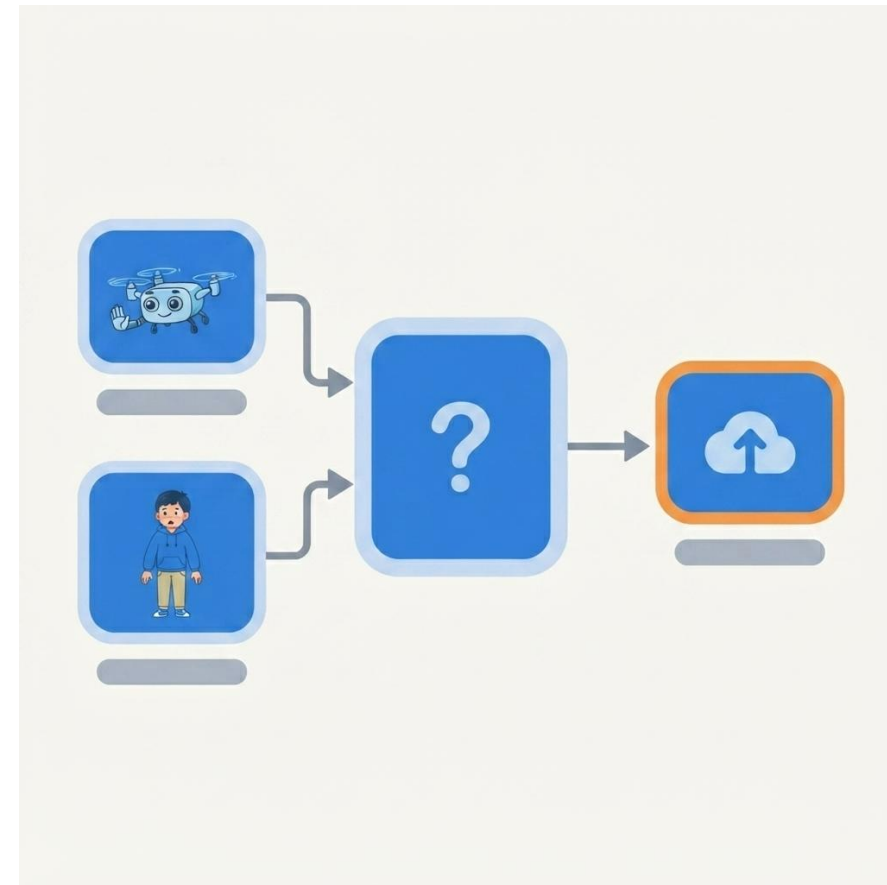


Коли потрібна саме математична

- Коли дослідження потребує РОЗРАХУНКІВ, ПОРІВНЯННЯ, АНАЛІЗУ ЧИСЛОВИХ ДАНИХ
- Мета — проаналізувати значення властивості, які можна отримати ОБЧИСЛЕННЯМИ
- 💡 Просте правило: якщо на твоє питання відповідає ЧИСЛО — потрібна математична
- Якщо відповідь «як воно виглядає» — потрібна графічна
- Скільки часу йти до школи → математична. Як виглядає ромашка → графічна

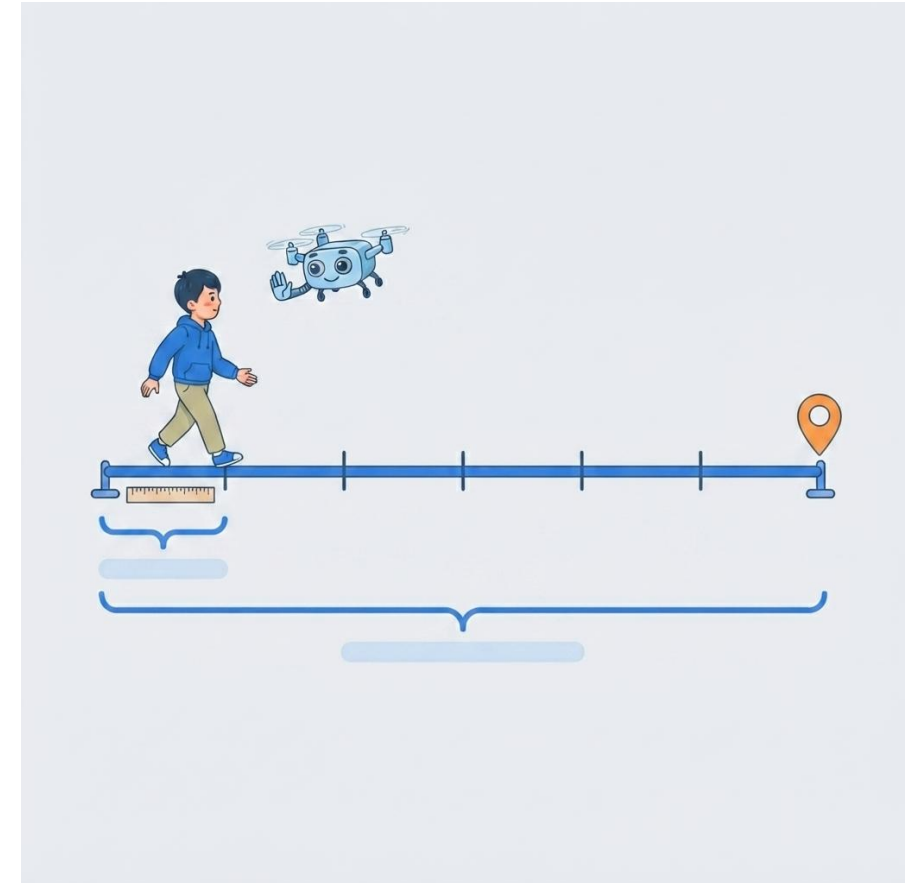
Три види даних

- ВХІДНІ (початкові) — на основі яких можна обчислити інші. Це те, що ти ЗНАЄШ
- ВИХІДНІ (кінцеві результати) — які потрібно обчислити. Це те, що ПИТАЮТЬ
- ПРОМІЖНІ — потрібні, щоб отримати кінцеві. Це те, що рахуєш ПО ДОРОЗІ
- ★ Треба ще сказати, ЗВІДКИ вхідні: виміряв · порахував · знайшов у довіднику
- 🛸 Не починай із формули. Почни з двох питань: що знаю, що питають



Виміряти відстань без рулетки

- ВХІДНІ: крок — довжина кроку в см (виміряв лінійкою); кількість — кроків (порахував)
- ВИХІДНІ: відстань — довжина шляху в метрах
- СПІВВІДНОШЕННЯ: відстань = крок · кількість : 100
- Застосуємо: крок = 50 см, кількість = 300 → відстань = $50 \cdot 300 : 100 = 150$ м
- ⚠ Навіщо : 100? Щоб перевести сантиметри в метри
- Найчастіша помилка тут — НЕ арифметика, а забуті одиниці



Писанки: чи вийде 15 за 2 години?

- Майстер наодинці: 9 писанок за 3 год. Кожна з двох учениць: 6 за 3 год
- ⚠ Напрямую не порахувати. Чого не хапає?
- ПРОМІЖНИЙ РЕЗУЛЬТАТ: скільки писанок за ОДНУ годину
- $\text{продуктивність_м} = 9 : 3 = 3$ ·
 $\text{продуктивність_у} = 6 : 3 = 2$
- $\text{кількість} = (3 + 2 \cdot 2) \cdot 2 = 14$ писанок
- ★ $14 < 15$ — гіпотеза майстра НЕ підтверджується. Модель сказала «ні»



Математична модель — 3 кроки

- 1. ПРОАНАЛІЗУВАТИ ЗАВДАННЯ — які властивості потребують обчислень
- 2. ВИДІЛИТИ вхідні дані й кінцеві результати; сказати, звідки візьмеш вхідні
- 3. УВЕСТИ ПОЗНАЧЕННЯ й записати СПІВВІДНОШЕННЯ (тут з'являються проміжні)
- Далі — ЗАСТОСУВАТИ: надати вхідним даним значень і обчислити
- Алгоритм впливає з того, що ми вчили минулого уроку

Одне обчислення — ще не дослідження

- Щоб зробити ВИСНОВОК, модель застосовують ДЕКІЛЬКА РАЗІВ
- На РІЗНИХ наборах значень вхідних даних
- Одне обчислення — це арифметика. Дослідження — це порівняння
- А якщо учениць три? А якщо працюють 3 години? А якщо тираж більший?
- ★ Саме тут і з'являються висновки, яких не видно з одного числа

Задача про похід — 6 умов

- Одноденний похід, не більше 5 год, пішки, один привал. Найбільша відстань?
- 1. Вхідні дані — і ЗВІДКИ кожне
- 2. Вихідні дані — те, що питають
- 3. ★ Проміжний результат — без нього не вийде
- 4. Співвідношення з ПОЗНАЧЕННЯМИ, а не словами
- 5. ★ Застосувати ДВІЧІ — на двох наборах даних
- 6. Висновок одним реченням



Що взяти з уроку

- Математична модель — залежності описані формулами, рівняннями, нерівностями
- Беруть, коли потрібні розрахунки, порівняння, аналіз числових даних
- ★ Вхідні (що знаю) · вихідні (що питають) · проміжні (що по дорозі)
- Сказати, ЗВІДКИ вхідні: виміряв, порахував, знайшов
- Алгоритм: проаналізувати $\Rightarrow$ виділити дані $\Rightarrow$ позначення й співвідношення
- ★ Застосувати кілька разів. І не забути про ОДИНИЦІ вимірювання

П'ять пунктів — усе в Classroom

- 1. п. 5.1 (с. 121–123) + запитання 5 — усно, буде квіз
- 2.  Практичне: модель для задачі про похід, застосувати ДВІЧІ
- 3. Завдання 3 (с. 124) — де працює $x = a \cdot b$; сказати, ЩО є a , а що b
- 4. Завдання 6 (с. 125) — вибір принтера; порахувати КОЖЕН
- 5. (творче) своя модель із життя, порахувати двічі
-  Не виходить формула? Надішли мені «що знаю» і «що питають» — це вже половина